كلية طب الأسنان
Faculty Of Dental Medicine

Fonderie de Précision à Cire Perdue

Guide d'Étude Complet – Prothèse Dentaire

Source : Dr S. Lalaoui – Faculté de Médecine Dentaire
(Université des Sciences de la Santé)

Année : 2025/2026

Objectifs Pédagogiques :

- **Définir** la fonderie à cire perdue.
- **Déterminer** les différentes étapes de la chaîne de fonderie.
- **Expliquer** les deux principales techniques de coulée métallique.

Contexte : Procédé indispensable pour la Prothèse Partielle Amovible Coulée et la Prothèse Conjointe. Mise en forme des alliages dentaires.

Dentist Web

1. Définition & Principe

Définition Générale

Procédé de moulage de haute précision. Permet d'obtenir des pièces métalliques complexes avec une **grande finesse de détail.** [Réf: Q1]

Le Principe de la Cire Perdue

Transformation d'une maquette prothétique (cire ou résine calcinable) **en une pièce prothétique en métal approprié.** [Réf: Q1]

- Types de pièces : Couronne, Bridge, Châssis métallique.

Dentist Web

Étape 2.1 : Sculpture de la Maquette

Prothèse Amovible (Châssis)

La sculpture se fait sur un modèle en matériau réfractaire. [Réf : Q2, Q4]

Utilisation d'éléments préfabriqués appelés « **PRÉFORMES** » (Cire ou plastique).

Prothèse Fixée (Conjointe)

Sculpture en cire ou en résine calcinable directement.

Impératif : Respect strict de l'anatomie dentaire.

Dentist Web

Étape 2.2 : Mise en Revêtement (Tiges de Coulée)

Rôle & Disposition

Rôle : Conduire l'alliage en fusion dans la maquette à couler. [Réf: Q3]

Nombre : Varie selon l'étendue de la pièce.

Convergence : Toutes les tiges convergent vers une tige principale.

Connexion : La tige principale est reliée au cône de coulée (caoutchouc ou cire). [Q3]

Placement : Le cône est placé en regard du creuset de fusion.

Dentist Web

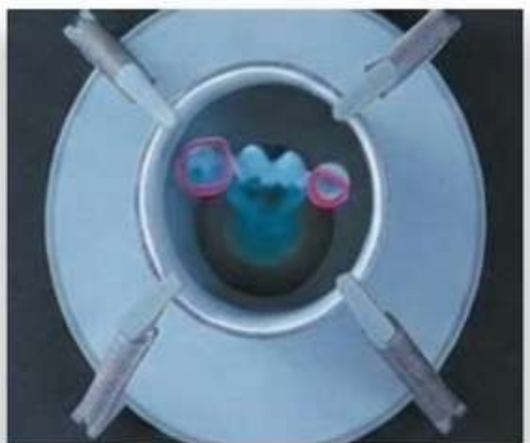
Étape 2.2 : Mise en Cylindre (La Règle du Duplicata)

Prothèse Partielle Adjointe

Le duplicata avec la maquette est fixé à la base du cylindre. [Réf: Q2]

Prothèse Conjointe

Seule la maquette est fixée à la base via les tiges.



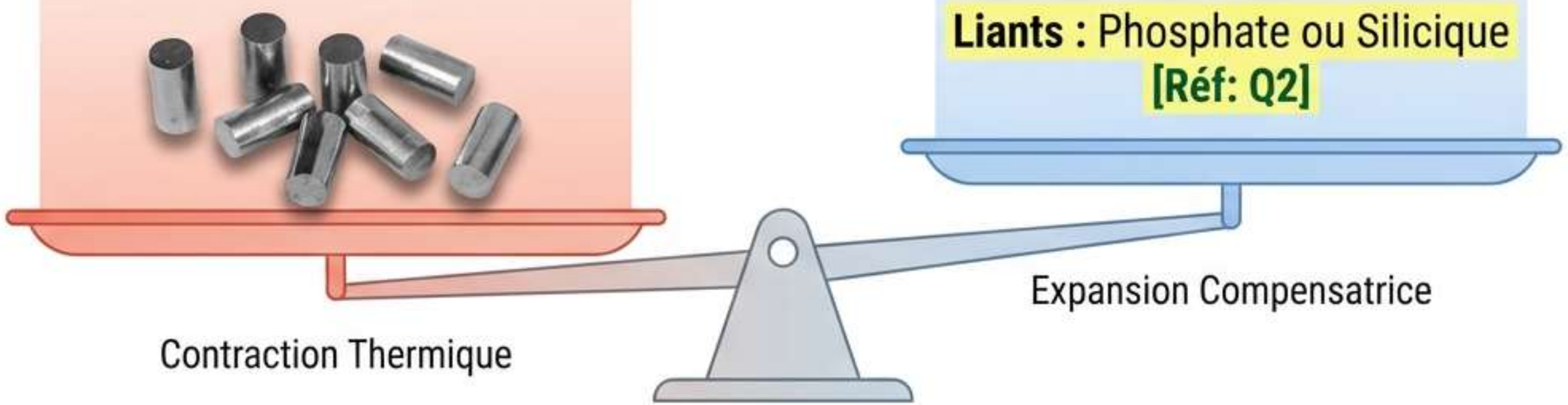
Note : Le duplicata est une copie du modèle de travail en matériau réfractaire.

Dentist Web

Compensation Dimensionnelle

Équilibre Physique : Contraction vs Expansion

Contraction de la Cire : 0,4 % **[Prédiction]**
Alliages Précieux : 1,3 % **[Prédiction]**
Alliages Non-Précieux : 2,1 à 2,3 % **[Prédiction]**



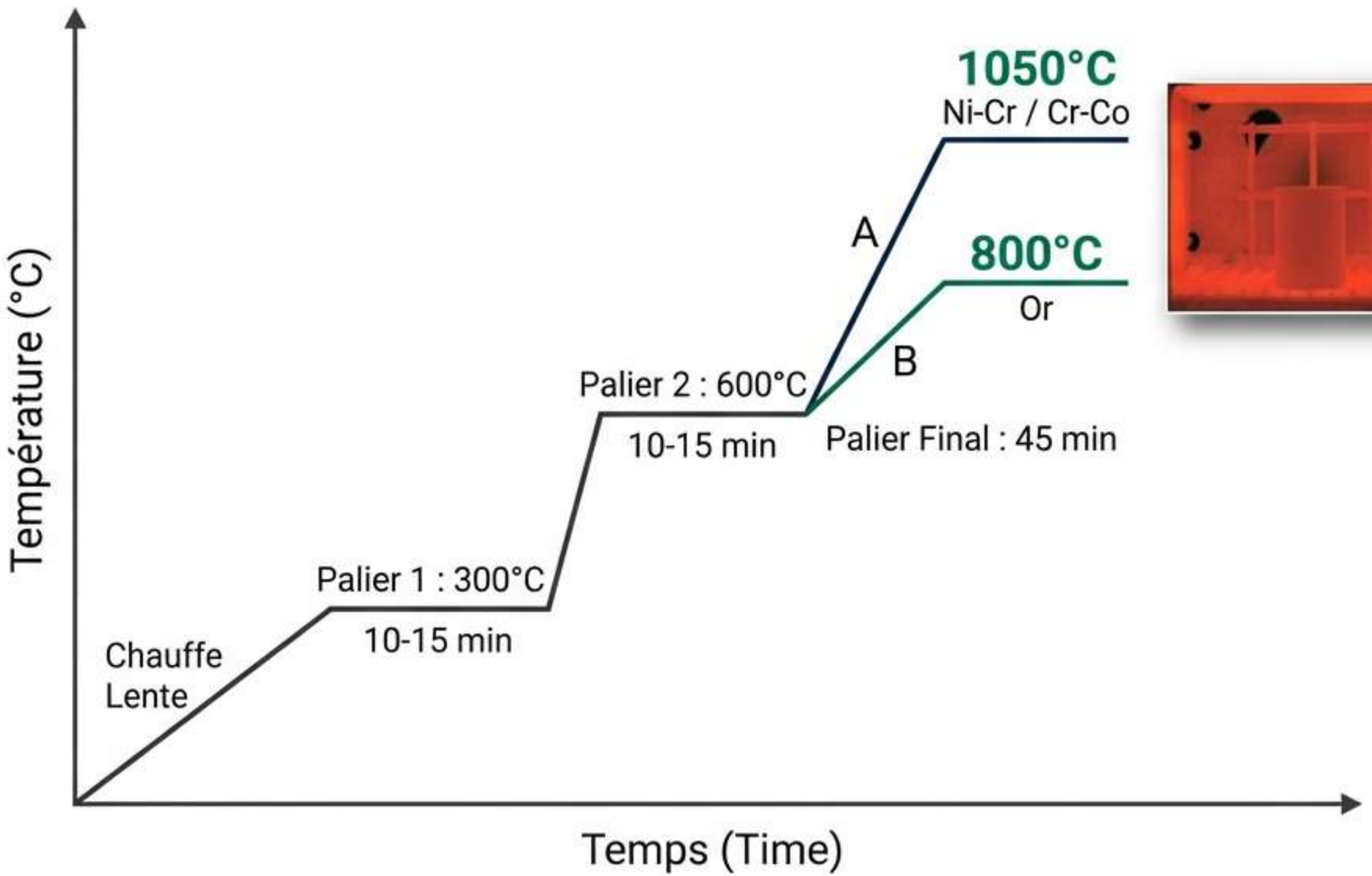
Expansion du Revêtement Compensateur

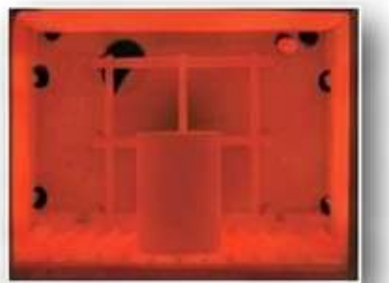
Liants : Phosphate ou Silicique **[Réf: Q2]**

La coulée du revêtement doit compenser exactement la contraction thermique du métal.

Dentist Web

Étape 2.3 : Chauffage Préparatoire





Goals Box

1. Élimination de la cire (Cire Perdue).
2. Réduction de l'écart thermique.

Dentist Web

Étape 2.4 : Fonte de l'Alliage

Matériaux

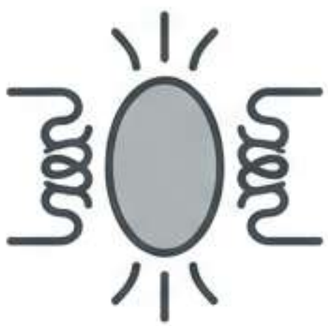
- Prothèse Partielle : Chrome-Cobalt (Cr-Co)
- Prothèse Conjointe : Nickel-Chrome (Ni-Cr)
- Forme : Masselottes dans creuset préchauffé.

4 Méthodes de Fusion [Réf: Q4]

1. Flamme (Chalumeau)

2. Effet Joule

3. Induction

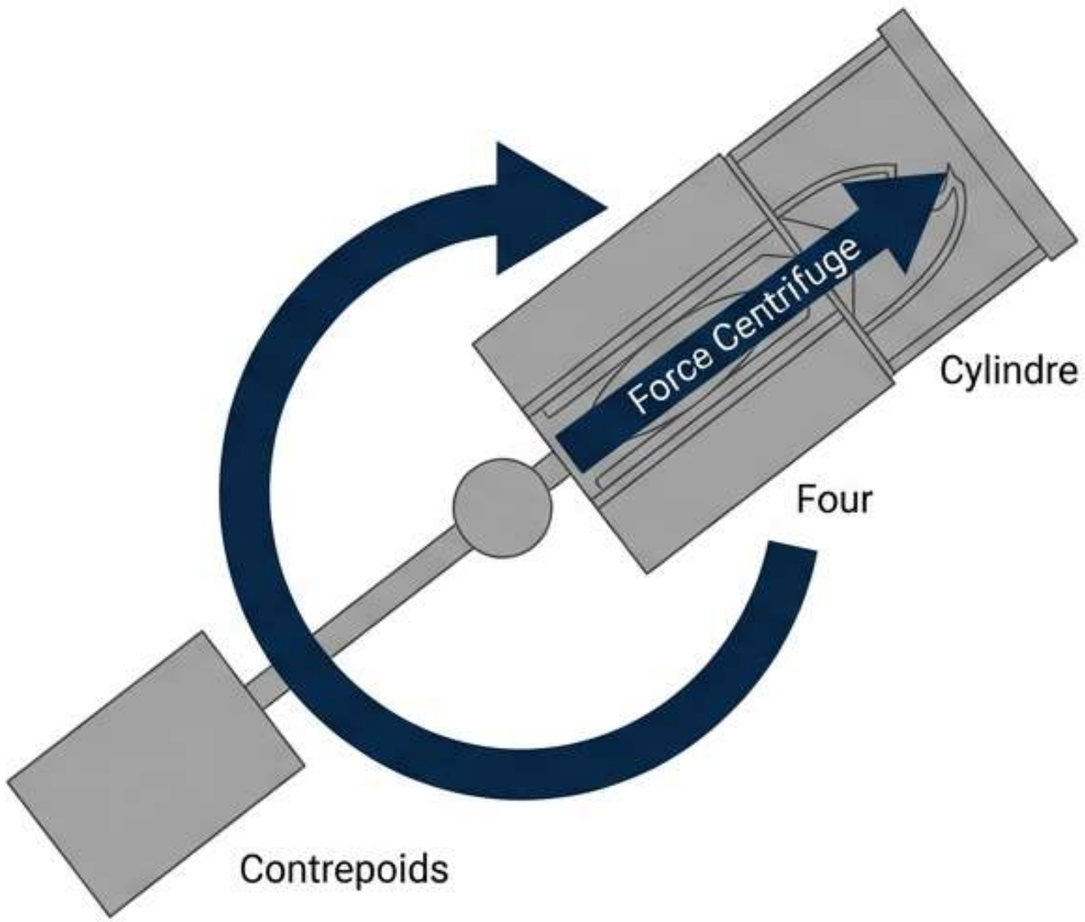


4. Arc Électrique

Dentist Web

Technique A : Coulée par Centrifugation

La méthode la plus utilisée [Réf: Q4]



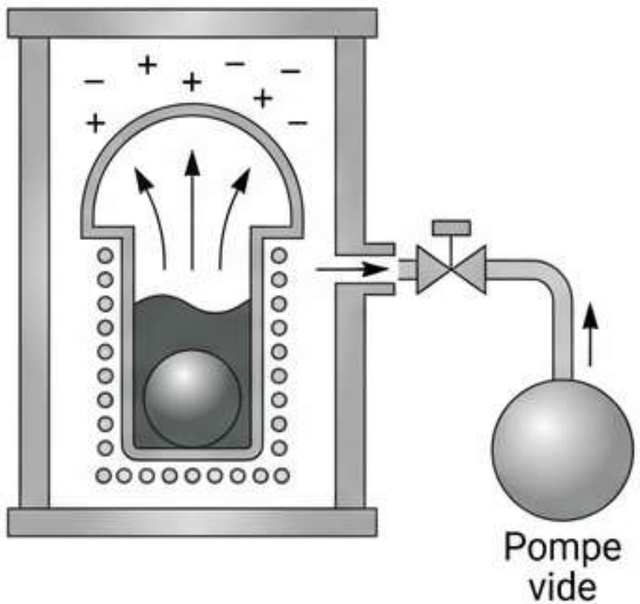
- **Principe** : Rotation rapide génère une force centrifuge.
- **Action** : Projection de l'alliage dans les parties fines du moule.
- **Règle d'Or (Quantité) :** **Quantité d'Alliage > Pièce à Couler [Prédiction - Piège]**

Dentist Web

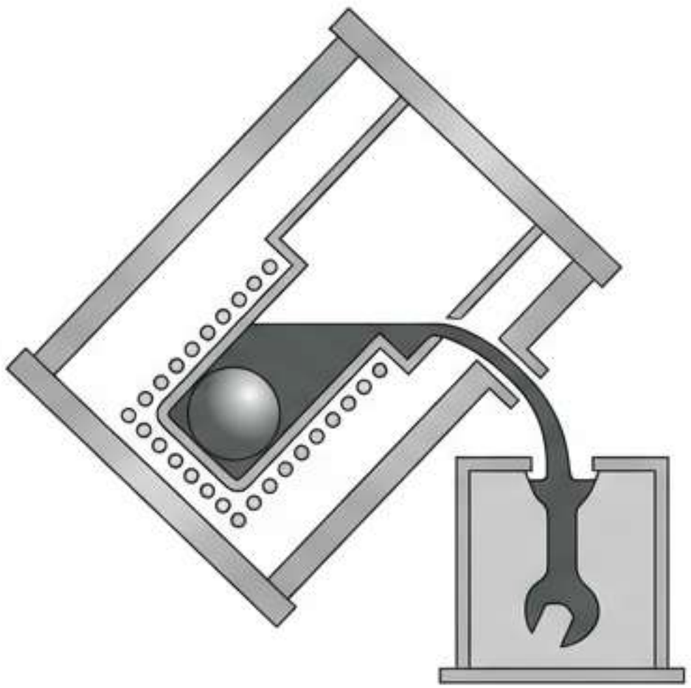
Technique B : Pression / Dépression

Sous vide et Gravité [Réf: Q4]

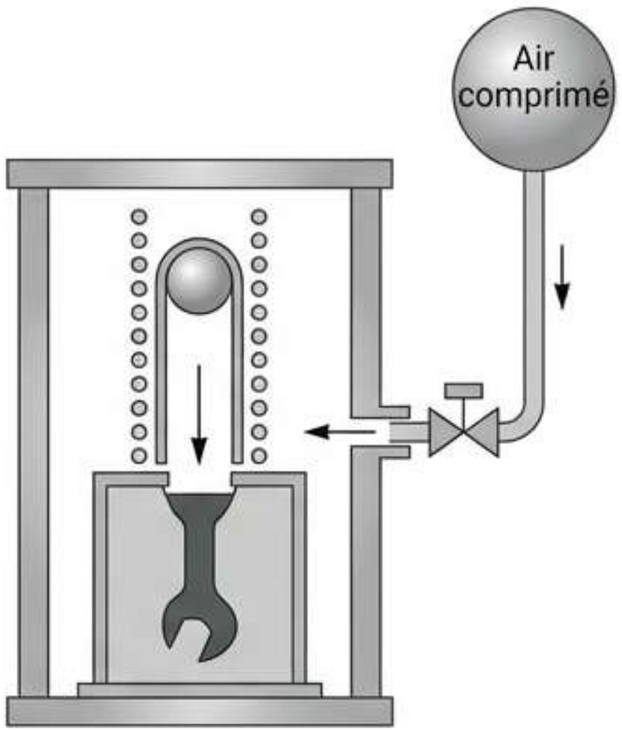
Fusion sous vide



Basculement (Écoulement par Gravité)



Injection d'Air Comprimé



Règle d'Or (Quantité) :

Quantité d'Alliage = Pièce à Couler [Prédiction - Contraste]

Dentist Web

Étape 2.5 : Finition & Manipulations

Refroidissement	Démoulage	Sablage	Section	Polissage	Contrôle
Air libre	Fracture du cylindre	Élimination revêtement	Coupe des tiges	Meulettes & Brosses	Adaptation

Dentist Web

Conclusion & Références

Conclusion :

- **Chaîne** d'étapes interdépendantes.
- **Clé : Maîtrise des propriétés physico-chimiques (rétractions).**
- **Objectif :** Éviter les déformations et défauts.

Bibliographie :

- BEGO® (Prothèse adjointe).
- EMC Odontologie (Millet, Rocher, Guyonnet).
- Skinner et Phillips (Matériaux).

Dentist Web

Exam Pattern Analysis

ZONE JAUNE (Récurrence Confirmée)

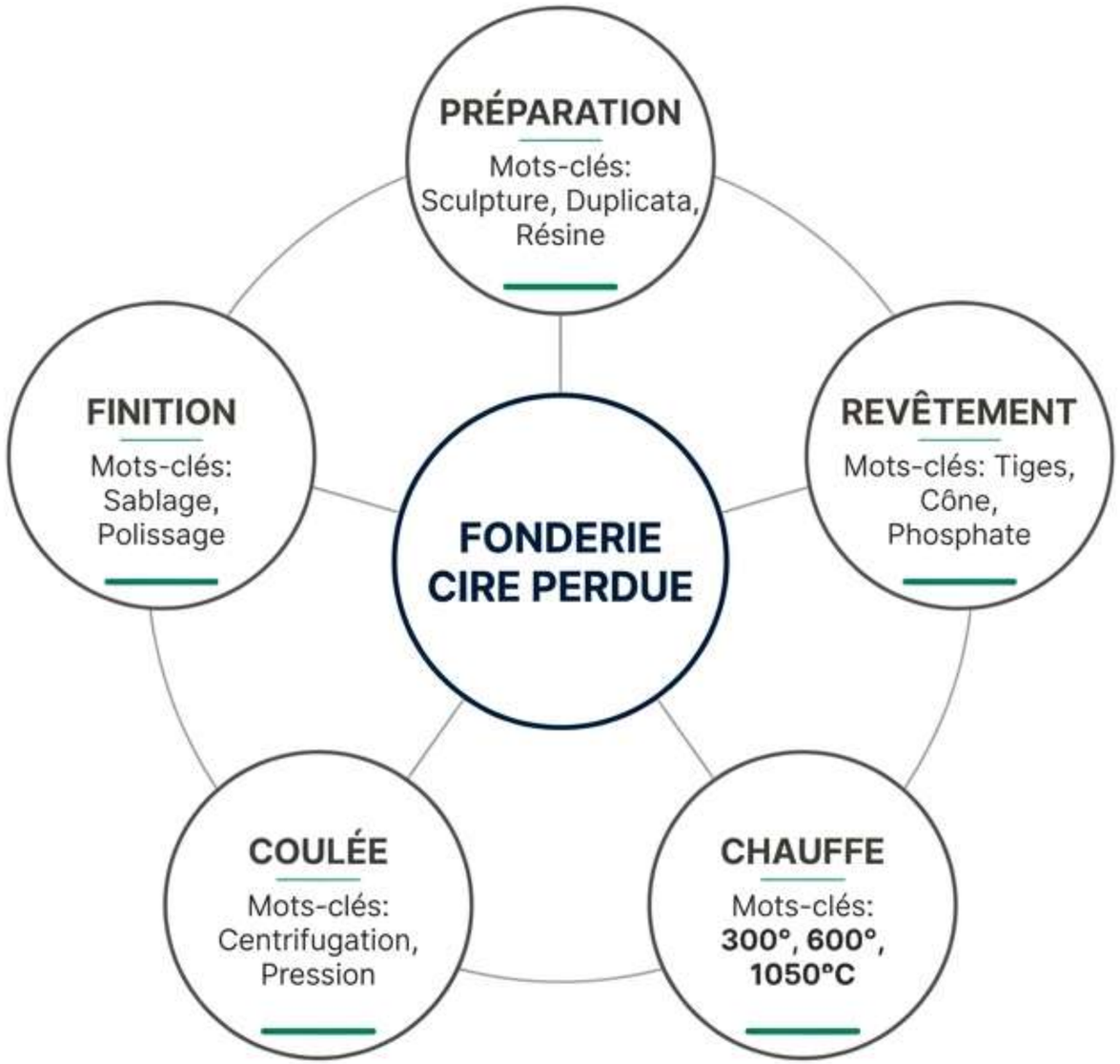
- Définitions : Cire Perdue & Duplicata [Q1, Q2]
- Techniques : Centrifugation (> métal) vs Pression (= métal) [Q4]
- Revêtement : Liant Phosphate [Q2]

ZONE VERTE (Prédictions)

- Chiffres Clés : **0.4%**, **1.3%**, **2.3%** (Contractions)
- Températures : 1050°C (Cr) / 800°C (Or)
- Logique : Convergence des tiges de coulée

Dentist Web

Mind Map : Fonderie de Précision



Dentist Web

PRODUCER NOTE: PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

All classifications, temperatures, and percentages from Dr. Lalaoui’s lesson are included.

Conflict Resolution: Strictly followed PDF over Exam text for core process description

Dentist Web